



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Seminario de Investigación I

FIS-3598

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	0	0	3	4
Semestre	16	0	0	48	64

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: FIS-3597

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Erika Montero, MSc., Cristian Casilla, MSc., Anny Lorenzo, MSc., Wilton Muñoz, MSc., Leonte Ramírez, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-01-08

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Seminario de Investigación I da continuidad a la asignatura Investigación en Física y Ciencias de la Tierra II y está orientada a fortalecer y consolidar las competencias investigativas del estudiante en las áreas de la física y las ciencias de la tierra. La asignatura se centra en la ejecución y evaluación del segundo semestre del plan de trabajo de la tesis, y ofrece una plataforma permanente para la presentación y discusión de los avances de investigación.

Un componente esencial es la participación activa en seminarios nacionales e internacionales del área de Física o Ciencias de la Tierra, como los organizados por el Instituto de Física (IFIS) y el Centro de Sismología Nacional (CSN). Estas actividades permiten al estudiante mantenerse al día con los últimos desarrollos de su campo de estudio, ampliar su red de contactos profesionales y perfeccionar sus habilidades de comunicación científica.

Al finalizar el semestre, el estudiante presenta los avances de su tesis ante un comité evaluador, mediante un informe avalado por su asesor y una exposición oral que son valorados críticamente. Esta experiencia permite evaluar el progreso alcanzado y aporta retroalimentación valiosa para el perfeccionamiento de la investigación, a la vez que prepara al estudiante para futuras presentaciones académicas y contribuciones significativas en el ámbito de la investigación científica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Universo o alguna de sus áreas especializadas. Se requiere experiencia en la enseñanza universitaria con énfasis en la formación investigativa y en la transición de la teoría a la práctica de la investigación; trayectoria como investigador activo, con publicaciones en revistas científicas indexadas; excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para orientar y asesorar a los estudiantes en sus proyectos de tesis; y capacidad para motivar y fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo orientado a la investigación, con disposición para la actualización constante en metodologías educativas y tendencias de investigación de su campo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Ejecutar las actividades correspondientes al segundo semestre del plan de trabajo de la tesis, cumpliendo los objetivos y compromisos acordados con el asesor.
- RAE-2** Aplicar el razonamiento lógico, crítico y reflexivo al análisis y la solución de los problemas propios de su investigación.
- RAE-3** Participar activamente en seminarios nacionales e internacionales del área de Física o Ciencias de la Tierra, documentando las evidencias de su asistencia.
- RAE-4** Analizar las investigaciones presentadas en seminarios y congresos para situar su propio trabajo en el contexto de la comunidad científica.
- RAE-5** Redactar informes de avance de la investigación con estructura formal y lenguaje científico, empleando herramientas tecnológicas de búsqueda bibliográfica y gestión de referencias.
- RAE-6** Defender oralmente los avances de la tesis ante un comité evaluador, argumentando con rigor la metodología empleada y los resultados obtenidos.

CONTENIDO

Unidad 1: Ejecución del segundo semestre del plan de trabajo

Trabajo semanal en la tesis conforme al plan de trabajo firmado; seguimiento del profesor al cumplimiento de los compromisos; constancia del asesor sobre el cumplimiento del estudiante al final del período

Unidad 2: Seminarios nacionales e internacionales

Asistencia a un mínimo de 10 seminarios en el área de Física o Ciencias de la Tierra, organizados por el Instituto de Física (IFIS), el Centro de Sismología Nacional (CSN) u otras instituciones nacionales o internacionales; registro y presentación de evidencias de participación; seguimiento del profesor al cumplimiento de los compromisos

Unidad 3: Presentación ante el comité evaluador

Informe de avance del segundo semestre del plan de trabajo, firmado por el asesor; presentación oral de los avances de la tesis ante el comité evaluador; retroalimentación del comité para el perfeccionamiento de la investigación

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.4** Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6** Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.15** Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.6 Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Proyectos (individuales o colaborativos)	C.3 C.4
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales; Rúbricas y listas de cotejo	C.4
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).
- R9 Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Salinas, P. J. (2007). Metodología de la investigación científica. Universidad de Los Andes.

Complementarias

Gómez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Editorial Brujas.
Wilson, E. B. (1952). An introduction to scientific research. Courier Corporation.